



CATATAN KULIAH MINGGU 13

Perlindungan Sistem Tenaga: Konsep dan Aplikasi

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik
Program: Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Institution: Universitas Bengkulu

Contents

1	Pendahuluan Perlindungan Sistem Tenaga	2
1.1	Definisi dan Tujuan Perlindungan	2
1.2	Klasifikasi Gangguan	2
1.2.1	Berdasarkan Lokasi	2
1.2.2	Berdasarkan Jenis	2
2	Komponen Sistem Perlindungan	2
2.1	Relay Proteksi	2
2.1.1	Jenis Relay Berdasarkan Prinsip Kerja	3
2.2	Current Transformer (CT) dan Potential Transformer (PT)	3
2.2.1	Current Transformer (CT)	3
2.2.2	Potential Transformer (PT)	3
2.3	Pemutus Tenaga (Circuit Breaker)	3
2.3.1	Jenis Pemutus Tenaga	3
3	Prinsip Koordinasi Perlindungan	4
3.1	Zone Perlindungan	4
3.1.1	Perlindungan Primer vs Cadangan	4
3.2	Koordinasi Waktu	4
4	Aplikasi Perlindungan pada Komponen Sistem	4
4.1	Perlindungan Generator	4
4.1.1	Perlindungan Primer	4
4.1.2	Perlindungan Aksesori	5
4.2	Perlindungan Transformator	5
4.2.1	Perlindungan Primer	5



4.3	Perlindungan Saluran Transmisi	5
4.3.1	Relay Jarak (Distance Relay)	5
4.3.2	Relay Arus Lebih Berarah (Directional Overcurrent)	5
5	Studi Kasus Perlindungan: Sumatra Grid	5
6	Teknologi Perlindungan Modern	6
6.1	Digital Relay dan IEC 61850	6
6.2	Smart Grid dan Perlindungan	6
7	Kesimpulan	6
7.1	Rangkuman Poin Kunci	6
8	Referensi	7



1 Pendahuluan Perlindungan Sistem Tenaga

1.1 Definisi dan Tujuan Perlindungan

Perlindungan sistem tenaga adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi kondisi abnormal (gangguan) dalam sistem tenaga listrik dan mengisolasi komponen yang bermasalah secepat mungkin untuk melindungi peralatan, personel, dan mempertahankan kontinuitas pelayanan.

Tujuan Utama Perlindungan:

- Melindungi peralatan dari kerusakan lebih lanjut
- Melindungi personel dari bahaya listrik
- Meminimalkan gangguan pada sistem
- Memastikan kontinuitas pelayanan bagi pelanggan

1.2 Klasifikasi Gangguan

1.2.1 Berdasarkan Lokasi

1. **Gangguan Internal:** Terjadi di dalam peralatan (generator, transformator, dll.)
2. **Gangguan Eksternal:** Terjadi pada saluran transmisi atau peralatan lain

1.2.2 Berdasarkan Jenis

1. Gangguan Hubung Singkat:

- Gangguan 3 fasa (3P)
- Gangguan fasa-ke-fasa (L-L)
- Gangguan fasa-ke-tanah (L-G)
- Gangguan 2 fasa-ke-tanah (L-L-G)

2. Gangguan Operasional:

- Overload
- Under/over voltage
- Under/over frequency

2 Komponen Sistem Perlindungan

2.1 Relay Proteksi

Relay adalah perangkat kontrol yang membuka atau menutup kontak dalam rangkaian kontrol ketika parameter listrik melewati nilai tertentu.



2.1.1 Jenis Relay Berdasarkan Prinsip Kerja

1. Relay Elektromekanis:

- Relay diferensial
- Relay arus lebih (overcurrent)
- Relay impedansi (distance)
- Relay arah (directional)

2. Relay Statik (Solid State):

- Kecepatan lebih tinggi
- Akurasi lebih baik
- Pemeliharaan lebih sedikit

3. Relay Digital (Numerik):

- Fungsi perlindungan lebih fleksibel
- Komunikasi data terintegrasi
- Diagnosa dan rekaman kejadian

2.2 Current Transformer (CT) dan Potential Transformer (PT)

2.2.1 Current Transformer (CT)

- Mengurangi arus tinggi ke level yang dapat diukur (umumnya 1A atau 5A)
- Memberikan isolasi antara sistem tegangan tinggi dan peralatan ukur/proteksi
- Rasio CT standar: 100:1, 200:1, 300:1, 400:1, 600:1, dsb.

2.2.2 Potential Transformer (PT)

- Mengurangi tegangan tinggi ke level yang dapat diukur (umumnya 110V)
- Memberikan isolasi tegangan
- Rasio PT standar: 11000:110, 20000:110, 150000:110, dsb.

2.3 Pemutus Tenaga (Circuit Breaker)

Fungsi: Memutus aliran arus selama kondisi normal dan gangguan berdasarkan perintah relay.

2.3.1 Jenis Pemutus Tenaga

1. **SF₆ Circuit Breaker:** Menggunakan gas sulfur hexafluoride sebagai media pemadam busur
2. **Vacuum Circuit Breaker:** Menggunakan ruang hampa sebagai media pemadam busur
3. **Oil Circuit Breaker:** Menggunakan minyak isolasi sebagai media pemadam busur



3 Prinsip Koordinasi Perlindungan

3.1 Zone Perlindungan

Setiap komponen sistem tenaga harus berada dalam **zone perlindungan primer** dan dilindungi oleh **zone perlindungan cadangan** dari komponen lain.

3.1.1 Perlindungan Primer vs Cadangan

- **Perlindungan Primer:** Bertugas pertama kali mendeteksi dan mengisolasi gangguan
- **Perlindungan Cadangan:** Bertugas jika perlindungan primer gagal beroperasi
 - Cadangan Jarak Jauh (Remote Backup)
 - Cadangan Lokal (Local Backup)

3.2 Koordinasi Waktu

Prinsip selektivitas menuntut bahwa perlindungan harus beroperasi secara berjenjang berdasarkan waktu untuk meminimalkan area gangguan.

Kurva Waktu-Terbalik (Inverse Time Curve):

$$t = \frac{A}{\left(\frac{I}{I_s}\right)^p - 1} + B \quad (1)$$

Dimana:

- t = waktu operasi relay
- A, B, p = konstanta kurva
- I = arus gangguan
- I_s = arus setting

4 Aplikasi Perlindungan pada Komponen Sistem

4.1 Perlindungan Generator

4.1.1 Perlindungan Primer

1. **Relay Diferensial (87G):** Melindungi kumparan stator dari gangguan fasa-ke-fasa
2. **Relay Arus Lebih (51G):** Melindungi dari gangguan beban berlebih
3. **Relay Gangguan ke Tanah (67G):** Melindungi dari ground fault



4.1.2 Perlindungan Aksesor

- Perlindungan kehilangan medan (40)
- Perlindungan putaran terbalik (46)
- Perlindungan tegangan tidak seimbang (47)

4.2 Perlindungan Transformator

4.2.1 Perlindungan Primer

1. **Relay Diferensial (87T):** Melindungi dari gangguan internal
2. **Relay Arus Lebih (51T):** Melindungi dari overload
3. **Relay Tekanan/Temperatur:** Melindungi dari overheat

4.3 Perlindungan Saluran Transmisi

4.3.1 Relay Jarak (Distance Relay)

- Zona 1: 80-85% panjang saluran (instantaneous)
- Zona 2: 120-150% panjang saluran (time-delayed)
- Zona 3: Cadangan untuk saluran berikutnya

4.3.2 Relay Arus Lebih Berarah (Directional Overcurrent)

- Digunakan untuk sistem loop
- Menyediakan selektivitas berdasarkan arah aliran arus

5 Studi Kasus Perlindungan: Sumatra Grid

Skenario: Perlindungan pada Jalur Transmisi 150 kV di Sumatra

Seorang insinyur di PT PLN perlu merancang sistem perlindungan untuk jalur transmisi baru 150 kV menghubungkan Bengkulu dan Palembang.

Konsiderasi Perlindungan:

1. **Jarak Transmisi:** 300 km, memerlukan relay jarak
2. **Kondisi Iklim:** Tahan terhadap petir dan kelembaban tinggi
3. **Koordinasi:** Dengan gardu-gardu sepanjang jalur
4. **Keandalan:** Perlindungan cadangan jarak jauh dari gardu berikutnya



Rekomendasi Perlindungan:

- Relay jarak mikroprosesor (Zona 1, 2, 3)
- Relay arus lebih berarah sebagai cadangan
- Sistem komunikasi untuk perlindungan diferensial diferensial

6 Teknologi Perlindungan Modern

6.1 Digital Relay dan IEC 61850

Manfaat Digital Relay:

- Fungsi perlindungan multipel dalam satu perangkat
- Komunikasi antar peralatan terstandarisasi
- Fungsi pengukuran tambahan
- Rekaman kejadian (event recorder)
- Fasilitas remote monitoring

6.2 Smart Grid dan Perlindungan

Integrasi di Smart Grid:

1. **Komunikasi:** Memungkinkan perlindungan berbasis komunikasi
2. **Data Real-time:** Pemantauan kondisi sistem secara langsung
3. **Otomasi:** Restorasi otomatis dan rekonfigurasi jaringan
4. **Integrasi Terbaru:** Perlindungan untuk sistem dengan DER

7 Kesimpulan

7.1 Rangkuman Poin Kunci

1. **Perlindungan sistem tenaga** sangat penting untuk keamanan peralatan dan personel, serta keandalan sistem.
2. **Komponen utama perlindungan:** Relay, CT/PT, dan Circuit Breaker.
3. **Prinsip selektivitas dan koordinasi** memastikan bahwa hanya bagian sistem yang bermasalah yang diputus.
4. **Perlindungan bervariasi** tergantung jenis peralatan (generator, transformator, saluran).
5. **Teknologi modern** membawa fitur lanjutan termasuk komunikasi dan fungsi tambahan.



6. **Penerapan di Indonesia** perlu mempertimbangkan kondisi lokal seperti iklim, panjang jalur, dan kondisi jaringan.

Pro Tips: Perlindungan adalah jaminan keamanan sistem tenaga - tanpa perlindungan yang baik, sistem tidak bisa beroperasi dengan aman.

8 Referensi

- IEEE Std C37.100-1992: IEEE Standard Definitions for Power Switchgear
- Electrical Protection Technology, ABB
- Power System Protection, Institution of Engineering and Technology
- Siemens Protection Guide, Edition 7